

本次复现针对动态随手拍摄视频中相机位姿与内参估计这一计算机视觉核心难题，复现并深入验证了 AnyCam 这一新型前馈学习框架。通过融合预训练几何先验与多假设焦距推理机制，AnyCam 能够在不依赖运动捕捉标签的情况下，从包含显著动态干扰的任意视频序列中稳定恢复相机运动轨迹与内参。同时，通过点云重建实验，直观观察到平缓运动复现结果点云稠密连续；而快速/大幅旋转复现结果不确定度显著上升，点云稀疏化甚至漂移，与论文中的定性分析吻合。

本次实验我的发现体现在以下三方面：

首先是验证了多焦距候选头+序列似然评分策略在解耦相机运动与内参歧义上的有效性，避免了直接回归焦距的优化不稳定性；而训练范式层面，还证实了基于不确定性加权的光流重投影损失与正反向运动一致性约束，足以驱动模型从大规模无标注网络视频中学习到合理的相机运动先验；最后是通过不确定性图成功实现了对动态物体与遮挡区域的自适应降权，显著提升了系统在非结构化动态场景下的实用性。

然而，复现过程亦揭示了当前方案的局限性：首先，系统的精度上限受限于预训练深度与光流模型的泛化能力，在极端光照或低纹理场景下存在误差传导效应；其次，基于短程滑动窗口的后优化策略虽缓解了漂移，但在百帧以上的长序列中仍无法完全消除累积误差，此外，在室外可以看出复现结果很差，体现了 AnyCam 的局限性。

本次复现验证了 AnyCam 作为一个实用型动态视频位姿估计方案的可行性：在动态、无标定、随手拍条件下，明显优于传统 SfM/SLAM；通过不确定性建模和多假设推理，在工程上实现了结果稳定的目标。但是我同时也认识到它并非通用 3D 基础模型，而是一个高度依赖几何先验、对训练/推理协议敏感、长期一致性仍有短板的系统，未来还有改进空间。